01 치환을 이용한 전개

$x=a\,(a-2)$ 일 때, $(a+1)\,(a+2)\,(a-3)\,(a-4)$ 를 x 에 대한 식으로 나타낸 것은? [2025 협성경복중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $x^2+14x+30$ ② $x^2-14x+40$ ③ $x^2+15x+50$

④ $x^2-11x+24$ ⑤ x^2+x+30

02 근을 대입하여 계수 구하기

이차방정식 $x^2-2px-5=0$ 의 한 근이 $x=-5$ 이고, 다른 한 근이 이차방정식 $2x^2+(q-1)\,x-2q+3=0$ 의 근일 때, pq 의 값은?
(단, p , q 는 상수이다.) [2025 복현중 1학기 기말 6번]

[5점]

① -8 ② -6 ③ 2 ④ 5 ⑤ 8

03 중근의 조건

이차방정식 $x^2+2ax+2a+3=0$ 이 중근 $x=b$ 를 가질 때, $b-a$ 의 값 중 가장 큰 값을 구하면? (단, a , b 는 상수) [2023 매호중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 3 ② -1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 5

04 제곱근을 이용한 풀이

이차방정식 $(x-5)^2=7k$ 의 두 근의 차가 두 자리 자연수가 되도록 하는 자연수 k 의 값은 모두 몇 개인가? [2025 능인중 1학기 기말 16번]

[5점]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

05 유리수 근의 조건

이차방정식 $2x^2-7x+a=0$ 의 해가 모두 유리수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 더하면? [2025 다사중 1학기 기말 5번]

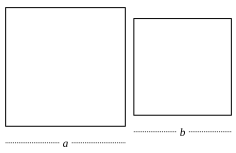
[5점]

① 8 ② 11 ③ 14 ④ 16 ⑤ 21

06 정사각형과 연립

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a , b 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 104 이고, 넓이의 차가 208 일 때, ab 의 값과 두 정사각형의 둘레의 길이의 차를 각각 구하시오. (단, $a>b$) [2025 범일중 1학기 중간 20번]

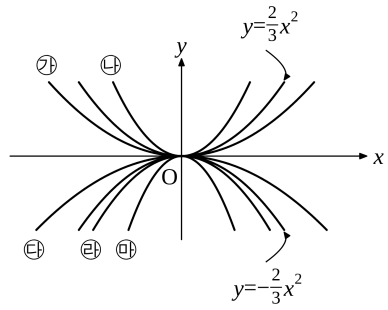
[5점]



07 y=ax²의 폭

그림에서 이차함수 $y=-\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프로 적당한 것은? [2021 정화중 1학기 기말 11번]

[5점]



① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라 ⑤ 마

08 평행이동과 기울기

두 점 $\mathrm{P}(p,q)$, $\mathrm{Q}(5,15)$ 는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프 위에 있다. 직선 PQ 의 기울기가 2 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, a 는 상수) [2025 대륜중 1학기 기말 14번]

[5점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

09 꼭짓점과 삼각형 넓이

[서술형] 이차함수 $y=x^2-6x+10$ 의 그래프의 꼭짓점을 A , 그래프와 y 축의 교점을 B , 원점을 O 라고 할 때, $\triangle ABO$ 의 넓이를 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 기말 15번]

[5점]

10 y=ax²+bx+c 그래프의 성질

〈 보기 〉 중 이차함수 $y=-4x^2+8x-9$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르면 모두 몇 개인가?

- 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.
- 꼭짓점의 좌표는 $(1,5)$ 이다.
- x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
- y 축과의 교점의 좌표는 $(0,-9)$ 이다.
- $x>1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2025 고산중 1학기 기말 15번]

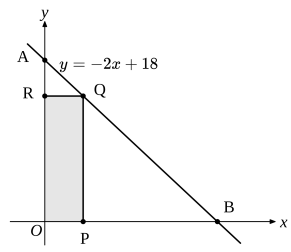
[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

11 직선 위의 점과 넓이

점 Q 는 점 A 를 출발하여 점 B 까지 일차함수 $y=-2x+18$ 의 그래프를 따라 움직이고 있다. 점 Q 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 P , R 이라고 할 때, $\square OPQR$ 의 넓이가 28 이 되게 하는 점 P 의 좌표는 $(a,0)$, $(b,0)$ 이다. 이때, a^2+b^2 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 기말 7번]

[5점]

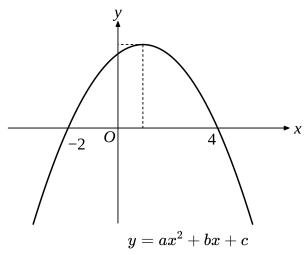


① 29 ② 40 ③ 53 ④ 58 ⑤ 65

12 그래프와 계수의 부호

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳지 않은 것은? [2025 경암중 1학기 기말 14번]

[5점]



① $ab<0$ ② $ac<0$

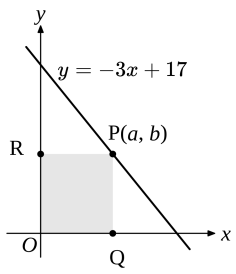
③ $bc>0$ ④ $a-b+c<0$

⑤ $16a+4b+c<0$

13 직선 위의 점과 넓이

그림과 같이 일차함수 $y=-3x+17$ 의 그래프 위의 한 점 $\mathrm{P}(a,b)$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q , R 이라 하자. $\square\mathrm{OQPR}$ 의 넓이가 20 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, 점 P 는 제 1 사분면 위의 점이고, $a<3$ 이다.) [2025 강북중 1학기 기말 8번]

[5점]

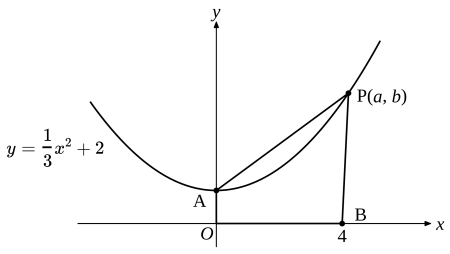


① $\frac{43}{3}$ ② $\frac{41}{3}$ ③ $\frac{38}{3}$ ④ $\frac{65}{4}$ ⑤ $\frac{105}{4}$

14 포물선 위의 점과 사각형 넓이

그림과 같이 두 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{B}(4,0)$ 와 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2+2$ 의 그래프의 꼭짓점 A , 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(a,b)$ 에 대하여 사각형 OAPB 의 넓이가 13 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, 점 P 는 제 1 사분면 위의 점) [2025 계성중 1학기 기말 18번]

[5점]

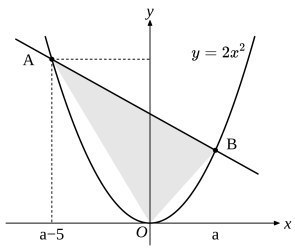


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15 포물선 위의 삼각형 넓이

그림과 같이 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프 위에 두 점 A , B 가 있다. 두 점 A , B 의 x 좌표가 각각 $a-5$, a 이고 직선 AB 의 기울기가 -2 일 때, $\triangle\mathrm{AOB}$ 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)
[2025 동도중 1학기 기말 20번]

[5점]

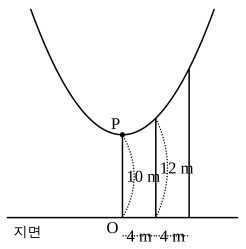


① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

16 이차함수의 활용(포물선 레일)

[서술형] 어느 놀이 기구의 레일 일부분의 모양이 그림과 같이 포물선이라고 한다. O 지점에서의 기둥의 높이는 10m 이고, O 지점에서 4m 떨어진 곳의 기둥의 높이는 12m 일 때, O 지점에서 8m 떨어진 곳의 기둥의 높이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.
(단, 점 P 는 포물선의 꼭짓점이며 기둥의 두께는 생각하지 않는다.)
(1) 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 세우시오.
(2) O 지점에서 8m 떨어진 곳의 기둥의 높이가 몇 m 인지 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 산격중 1학기 기말 20번]

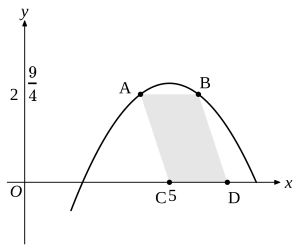
[5점]



17 포물선과 평행사변형

[서술형] 아래 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 $\left(5, \frac{9}{4}\right)$ 인 이차함수의 그래프 위에 y 좌표가 2 인 두 점 A , B 가 있다. x 축 위의 두 점 C , D 에 대하여 사각형 ACDB 가 평행사변형이고 그 넓이가 4 일 때, 이 이차함수의 그래프의 y 절편을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 경암중 1학기 기말 18번]

[5점]



18 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기

[서술형] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지나고 꼭짓점의 좌표가 $(-2, -7)$ 일 때, 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오.
(단, 주어진 조건에 맞는 식과 그 풀이 과정을 서술하시오.) [2025 관음중 1학기 기말 22번]

[5점]

19 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지나고 꼭짓점의 좌표가 $(-3, -5)$ 일 때, 세 수 a , b , c 에 대하여 $a - b - c$ 의 값은? [2025 대구북중 1학기 기말 14번]

[5점]

① -11 ② -9 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

20 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기

[서술형] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같이 $(-2, -7)$ 을 꼭짓점으로 하고 점 $(0, -4)$ 를 지날 때, 상수 a , b , c 의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 경운중 1학기 기말 21번]

[5점]

